

◦ Τετραγωνικό σφάλμα:

Μέχρι τώρα έχουμε δει ένα σύστημα $A \cdot x = b$ να έχει ή να μην έχει λύση, αν δηλαδή το διάνυσμα b δεν ανήκει στο $C(A)$ το σύστημα είναι ασυμβίβαστο και η αναλοιφή Gauss αποτυγχάνει. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου χρειαζόμαστε να υπολογίσουμε μια λύση ενός συστήματος.

Ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι να υπολογίσουμε το σφάλμα, δηλαδή κατά πόσο έχουμε πέσει έτω, για κάθε λύση και απλά να επιλέγουμε αυτή με το μικρότερο. Το πιο βολικό τέτοιο σφάλμα είναι το άθροισμα τετραγώνων:

$$\text{τετραγωνικό σφάλμα: } E^2 = (2x - b_1)^2 + (3x - b_2)^2 + (4x - b_3)^2 *$$

Προφανώς άρα υπάρχει ακριβής λύση τότε το σφάλμα θα είναι 0. Στην αντίθετη όμως και πιο πιθανή περίπτωση όπου δεν έχουμε άριστη λύση πρέπει να υπολογίσουμε το σημείο στο οποίο ελαχιστοποιήστε το σφάλμα. Το κάνουμε αυτό υπολογίζοντας την παράγωγο του σφάλματος και λύνοντας ως προς x όταν αυτή μηδενίζεται (όπως έχουμε δει και στο λάθημα ΗΥ-111). Το x το οποίο θα βρούμε το συμβολίζουμε με $\hat{x}$ όπως είδαμε και στο 3.2

$$\frac{dE^2}{dx} = 2[(2x - b_1)2 + (3x - b_2)2 + (4x - b_3)2] = 0 \Rightarrow \dots \Rightarrow \hat{x} = \frac{2b_1 + 3b_2 + 4b_3}{2^2 + 3^2 + 4^2} = \frac{a^T \cdot b}{a^T \cdot a}$$

Όπως βλέπουμε λοιπόν η λύση ελάχιστων τετραγώνων θα είναι $\hat{x} = \frac{a^T \cdot b}{a^T \cdot a}$

* Λύνουμε το παράδειγμα $\begin{bmatrix} 2x = b_1 \\ 3x = b_2 \\ 4x = b_3 \end{bmatrix} \Rightarrow a = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$

◦ Ελάχιστο τετράγωνο με πολλές μεταβλητές:

Έχοντας δει πως να βρούμε την προβολή μεταξύ δύο διανυσμάτων μπορούμε να προχωρήσουμε στην εύρεση της προβολής ενός διανυσματος σε έναν υποχώρο. Αυτό προκύπτει όταν από το $A \cdot x = b$ ο πίνακας A είναι μηκ. Το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι η εύρεση του $\hat{x}$ στο οποίο ελαχιστοποιήστε το σφάλμα. Μπορούμε να το υπολογίσουμε αυτό είτε με την χρήση γεωμετρίας είτε με την χρήση απειροστικού λογισμού, στην περίπτωση μας όμως που έχουμε να κάνουμε με πολλές διαστάσεις

Όπως αναφέραμε στο 3.2 το διάνυσμα εφάπτοσης είναι $\underline{c} = \underline{b} \cdot \underline{A} \cdot \hat{x}$, για την εύρεση του $\hat{x}$ έχουμε δύο τρόπους:

1) Αφού $\underline{c}$ κάθετο στο $\underline{A}$ θα πρέπει λόγω της ορθογωνιότητας να ανήκει στον αριστερό $\perp$ χώρο του $\underline{A}$ ($N(\underline{A}^T)$), άρα:

$$\underline{A}^T \cdot (\underline{b} - \underline{A} \hat{x}) = 0 \quad \text{ή} \quad \underline{A}^T \underline{A} \hat{x} = \underline{A}^T \underline{b}$$

2) Το διάνυσμα εφάπτοσης πρέπει να είναι κάθετο σε κάθε στήλη $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$ του $\underline{A}$:

$$\begin{matrix} \underline{a}_1^T (\underline{b} - \underline{A} \hat{x}) = 0 \\ \vdots \\ \underline{a}_n^T (\underline{b} - \underline{A} \hat{x}) = 0 \end{matrix} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{bmatrix} \underline{a}_1^T \\ \vdots \\ \underline{a}_n^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ \underline{b} - \underline{A} \hat{x} \\ \vdots \end{bmatrix} = 0$$

Επιλέχουμε τελικά τον πρώτο τρόπο εφόσον αυτός είναι ταχύτερος. Όλες αυτές οι μεθόδους παράχουν τον τετραγωνικό πίνακα συντελεστών $\underline{A}^T \underline{A}$. Ο πίνακας αυτός είναι συμμετρικός και είναι ο θεμελιώδης πίνακας αυτού του κεφαλαίου.

Καταλλήλουμε λοιπόν:

1) Όταν το $\underline{A} \underline{x} = \underline{b}$ είναι ασυμβίβαστο, η λύση ελαχίστων τετραγώνων ελαχιστοποιεί το $\|\underline{A} \underline{x} - \underline{b}\|^2$:

$$\underline{A}^T \underline{A} \hat{x} = \underline{A}^T \underline{b}$$

2) Ο $\underline{A}^T \underline{A}$ είναι αντιστρέψιμος ακριβώς όταν οι στήλες του $\underline{A}$ είναι γραμμικά ανεξάρτητες. Σε αυτή την περίπτωση: βέλτιστη εκτίμηση $\hat{x} = (\underline{A}^T \underline{A})^{-1} \underline{A}^T \underline{b}$

3) Η προβολή του $\underline{b}$ επί του χώρου στήλων είναι το πλησιέστερο σημείο $\underline{A} \hat{x}$:

$$\underline{p} = \underline{A} \hat{x} = \underline{A} (\underline{A}^T \underline{A})^{-1} \underline{A}^T \underline{b}$$